

浙江大学



测控技术实验-测试实验报告

姓名: 徐屹寒

学院: 机械工程学院

专业: 机械工程

学号: 3230103743

2026 年 1 月

浙江大学 实验报告

实验项目名称：电机转子转速测试及悬臂梁共振现象分析实验

同组学生姓名：张浩天

一、实验目的和要求

1. 掌握电机启动运行及相关调速技巧。
2. 掌握电涡流位移传感器、加速度传感器的安装及拾取振动量级的方法，并比较加速度传感器和位移传感器所测得的振动信号量值及相互间的相位关系等。
3. 掌握光电式测转速传感器的原理及使用方法。
4. 掌握使用数据采集仪测量和记录悬臂梁振动信号的波形和频谱。
5. 了解附加质量、材质对悬臂梁固有频率的影响。
6. 了解改变转子实验台转速后，悬臂梁出现的共振现象，观察振动信号、频谱的变化规律。

二、实验内容

本实验分为三部分：实验一为不锈钢材质悬臂梁固有频率分析，采用手动拨动法、调节转子转速法（低速、中速、高速）和离线分析法（时域和频域峰值保持）测量固有频率，并进行悬臂梁共振试验；实验二将悬臂梁更换为黄铜材质，重复实验一的步骤；实验三在不锈钢悬臂梁末端附加加速度传感器作为质量块，采用手动拨动法、转子振动法和激振+离线分析法，测量固有频率和位移传感器与加速度传感器之间的相位差。

三、实验结果（原理）分析

实验一：不锈钢材质悬臂梁固有频率分析

方法 1（手动拨动法）：转子保持静止，用手轻轻拨动悬臂梁，观察位移传感器信号变化。

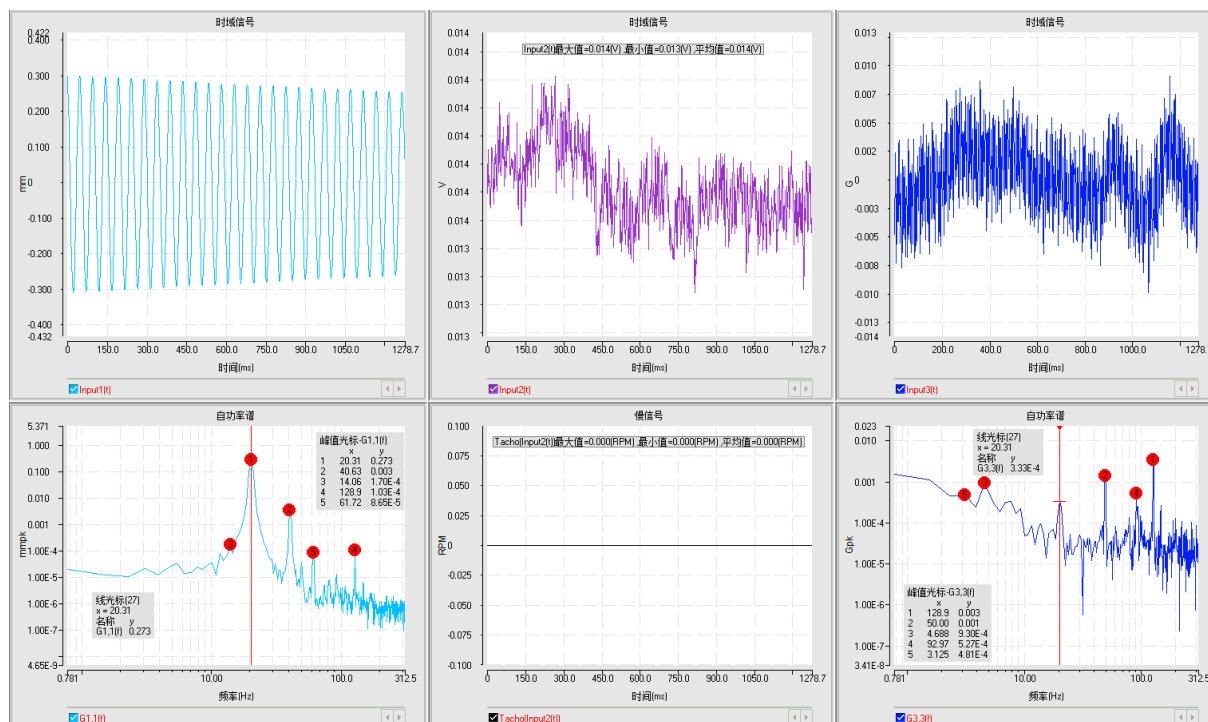


图 1：实验一方法 1 信号分析图

1. 可以得到悬臂梁的固有频率大概是 20.31Hz，与有限元分析得到的 20.903Hz 接近
2. 除了固有频率附近振幅较大，还有哪些地方振幅也比较大？

从图中可以看出 20.31Hz, 40.63Hz, 128.9Hz, 61.72Hz 振幅比较大

128.9 Hz 是悬臂梁的第二阶弯曲固有频率

40.63 Hz 是基频的 2 倍频

61.72 Hz 是基频的 3 倍频

3. 加速度传感器连接的基座的转子并未转动，但是其一直也有一个较稳定的周期振动，可能是什么原因造成的？

可能是由 50Hz 的工频干扰（电源噪声）引起的，或者是由实验台周围环境（如其他实验台振动）传导的微弱振动信号。

方法 2（调节转子转速）：调节转子转速至低速（约 760 r/min）、中速（约 1596 r/min）、高速（约 2480 r/min），观察各个通道数据变化。

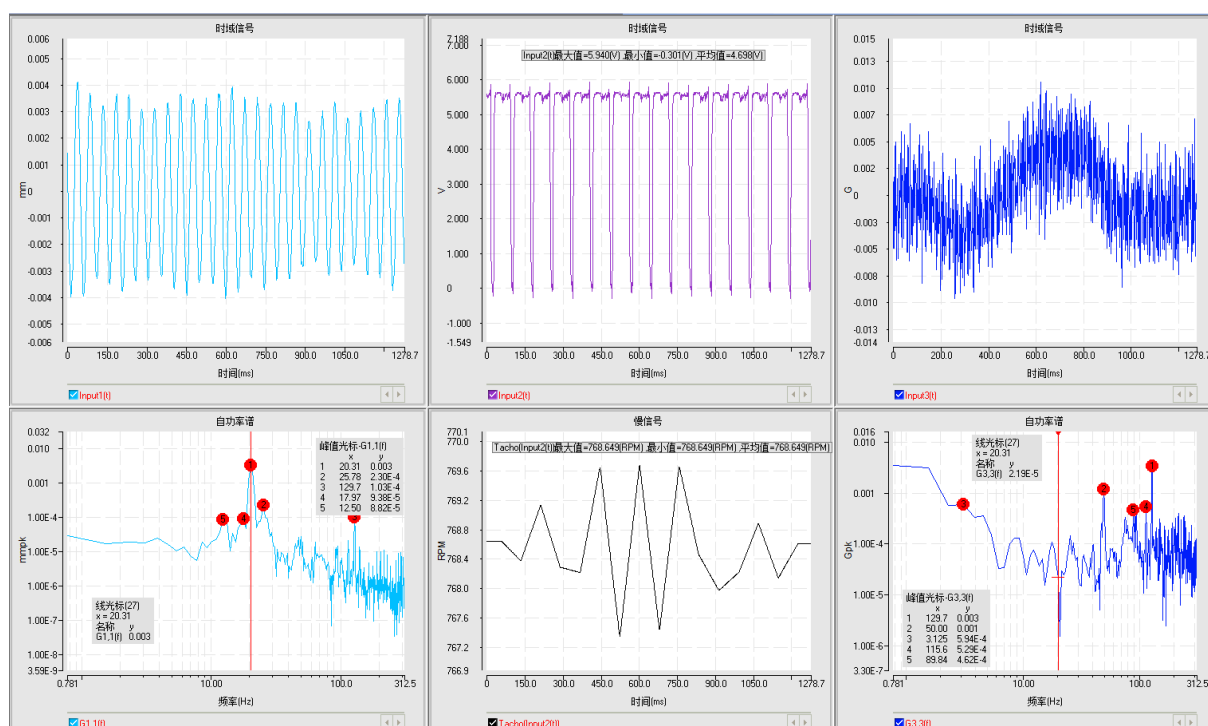


图 2：实验一方法 2 转子低速信号分析图（760r/min）

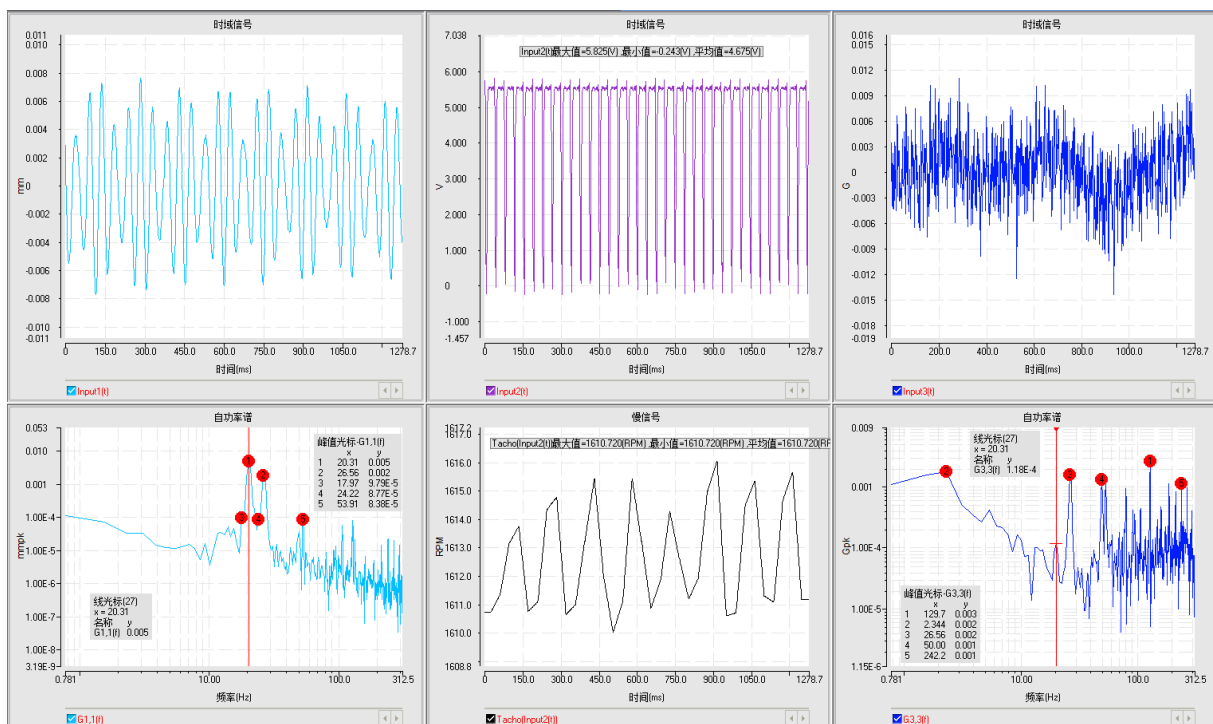


图 3：实验一方法 2 转子中速信号分析图（1596r/min）

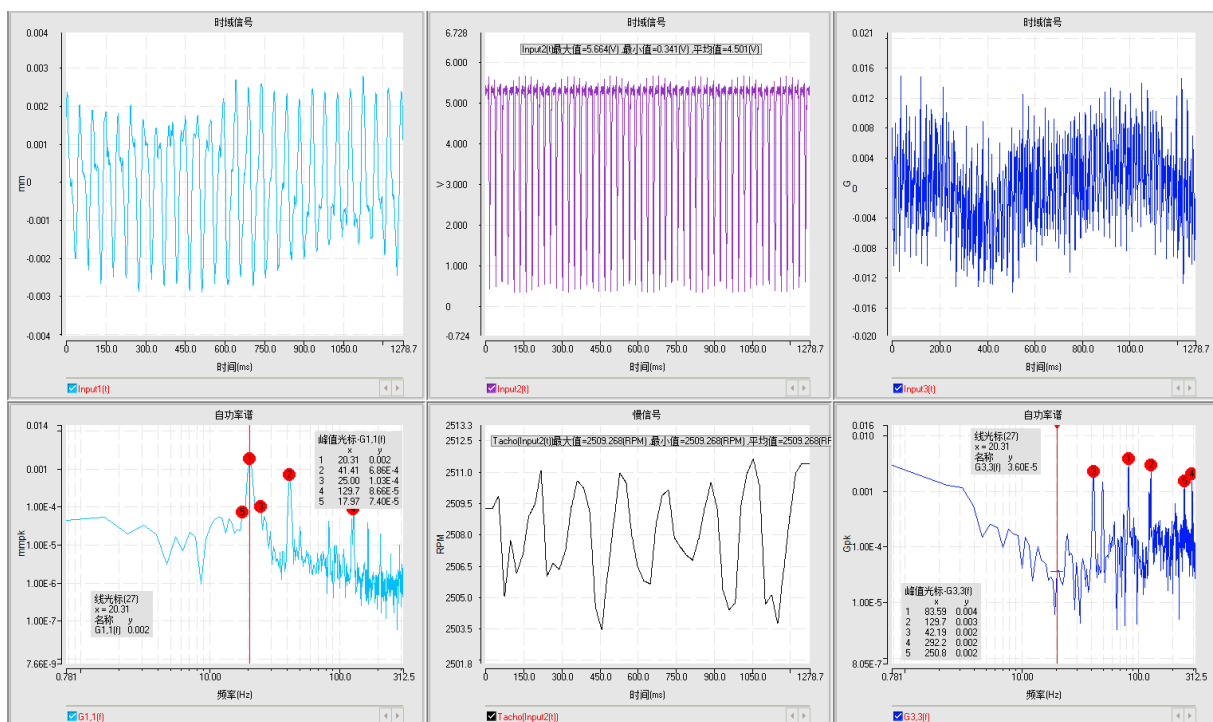


图 4：实验一方法 2 转子高速信号分析图（2480r/min）

1. 位移传感器能否分析出当前转子频率？

可以。转子在旋转过程中，由于存在不可避免的偏心质量，会产生周期性的离心力。这个离心力的频率与转子的旋转频率完全一致。该力作为激励作用在悬臂梁系统上，迫使悬臂梁产生同频率的受迫振动。在位移信号的自功率谱中，表现为一个与当前转速对应的频率峰值。在该实验中低速、中速、高速所对应的转子频率分别为 12.50Hz、26.56Hz、41.41Hz。

2. 位移传感器能否分析出悬臂梁频率？

能。当转子转速接近悬臂梁固有频率时，会激发悬臂梁共振，此时位移传感器能明显检测到悬臂梁的固有频率成分。在位移信号的自功率谱中，一个与悬臂梁固有频率对应的频率峰值。此实验中为 20.31Hz

3. 加速度传感器能否分析出当前转子频率？

能。加速度传感器可以测出转子不平衡引起的振动。但由于加速度幅值与频率平方成正比，在低转速时转频信号幅值较小，容易被高频噪声掩盖；在中高转速时则能非常清晰地反映转子频率。

4. 加速度传感器能否分析出悬臂梁频率？

能。特别是在共振发生时或受到冲击时，加速度传感器能灵敏地捕捉到悬臂梁的固有频率。且由于加速度传感器对高频信号敏感，它在分析高阶模态（如二阶固有频率）时比位移传感器更具优势。

方法 3（离线分析）：调节转子转速从 0-3000r/min 慢慢变大，进行数据记录并进行离线分析，查看整个时间段信号的整体变化和频域峰值保持信号。

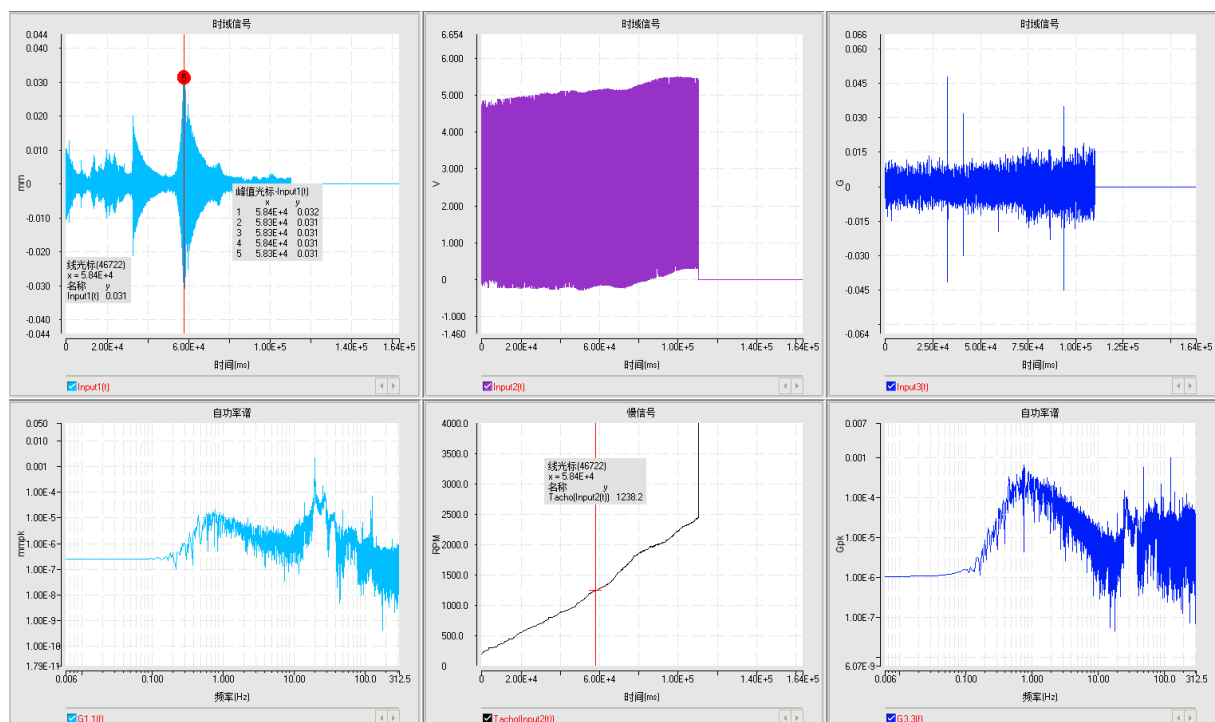


图 5：实验一方法 3 离线分析时域信号图

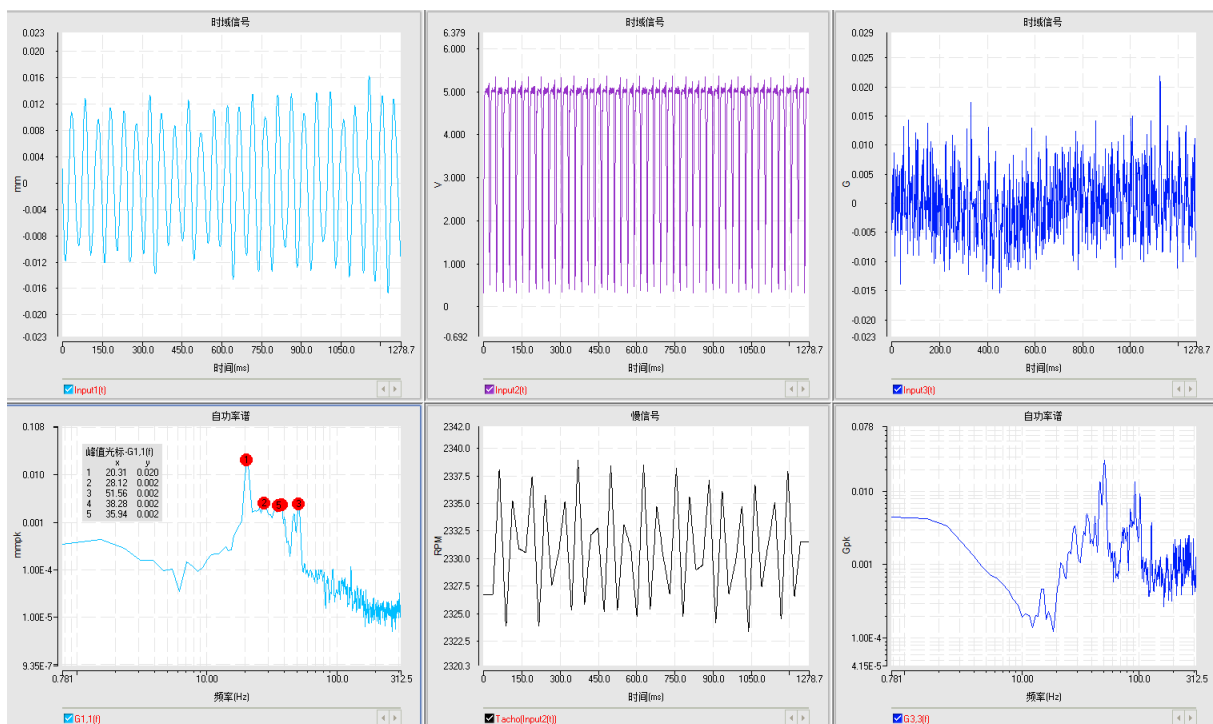


图 6：实验一方法 3 离线分析频域峰值保持信号图

1. 查看位移传感器在时域振动最大的时间对应的转速值是否与预期相符。
20.31Hz 对应转速 1200 转左右，观察 Tacho 转速曲线窗口，可知此时时间正好为 58.4s 左右，与位移图上的峰值相符。
2. 窗口运行过程中，哪个窗口反映转子转速的变化？什么是频域峰值保持？能否得到悬臂梁的固有频率？

转速变化通过 Input2(t) 计算后的 Tacho 转速曲线窗口反映。频域峰值保持是指在频谱分析过程中，保留每个频率点在整个分析时间段内出现过的最大幅值。能得到悬臂梁的固有频率，即自功率谱图中幅值最大的那个频率点。

悬臂梁共振试验：从离线分析，查看电涡流位移传感器时域、自功率谱幅值最大时刻对应的转速，调整电机转速到固有频率的位置，查看悬臂梁的共振现象。

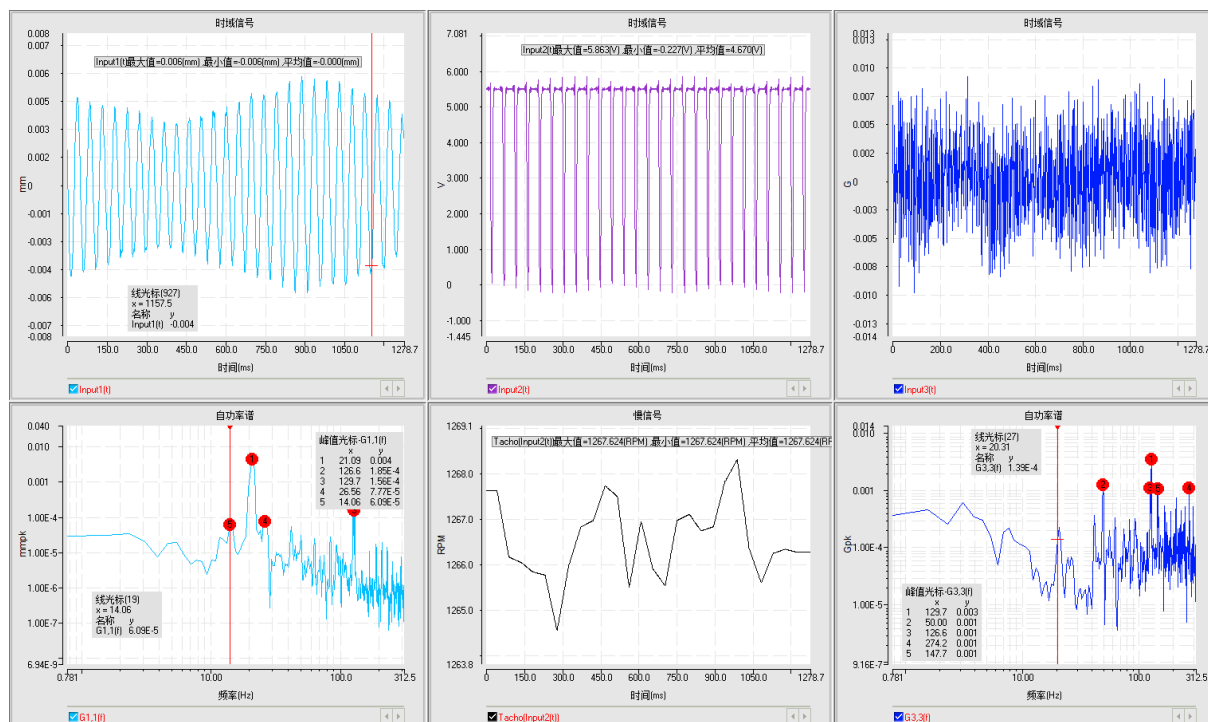


图 7：实验一悬臂梁共振信号分析图（1238r/min）

测试记录悬臂梁共振时的电机转速为 1238r/min、位移幅值为 0.006mm。

实验二：黄铜材质悬臂梁固有频率分析

重复实验一的步骤，将不锈钢悬臂梁更换为黄铜材质悬臂梁，进行固有频率测量和共振试验。

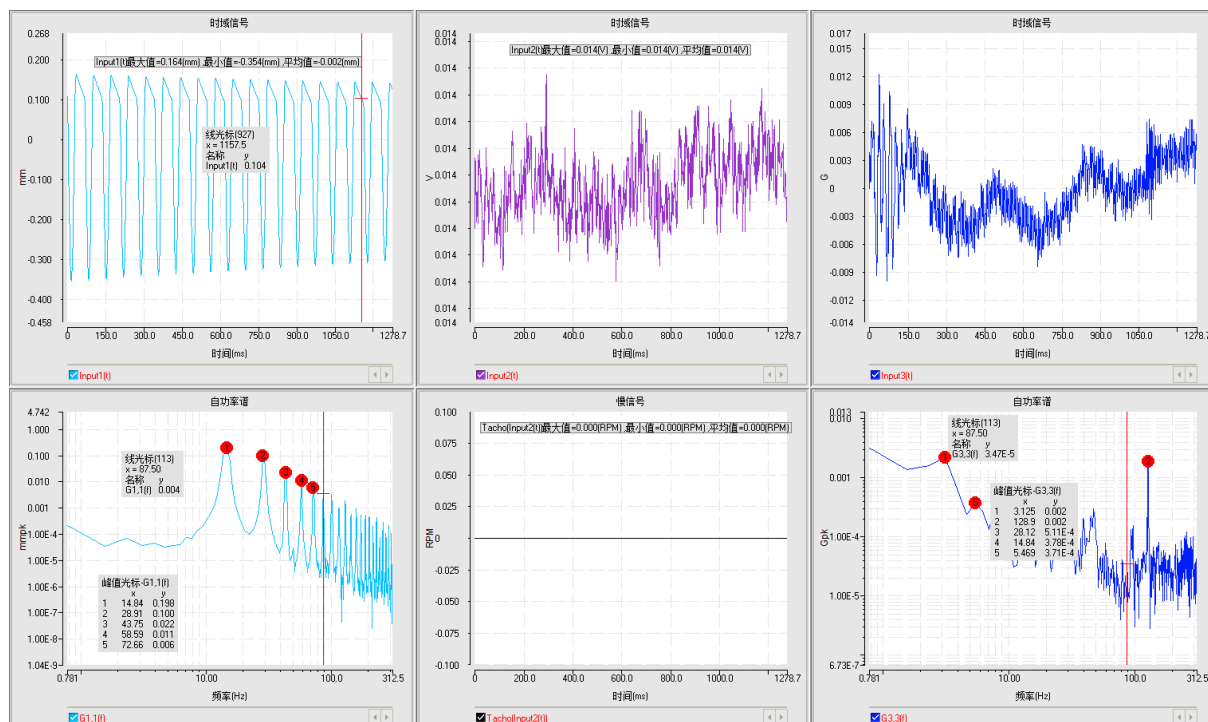


图 8：实验二方法 1 信号分析图

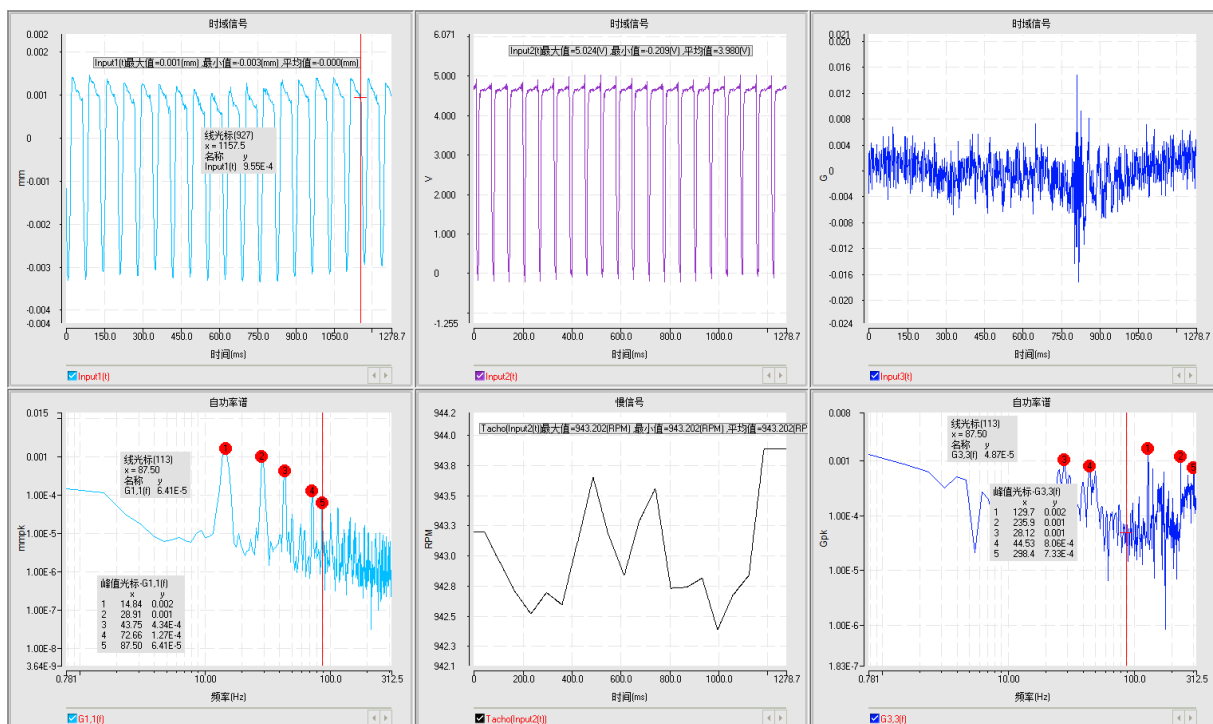


图 9：实验二方法 2 转子低速信号分析图（920r/min）

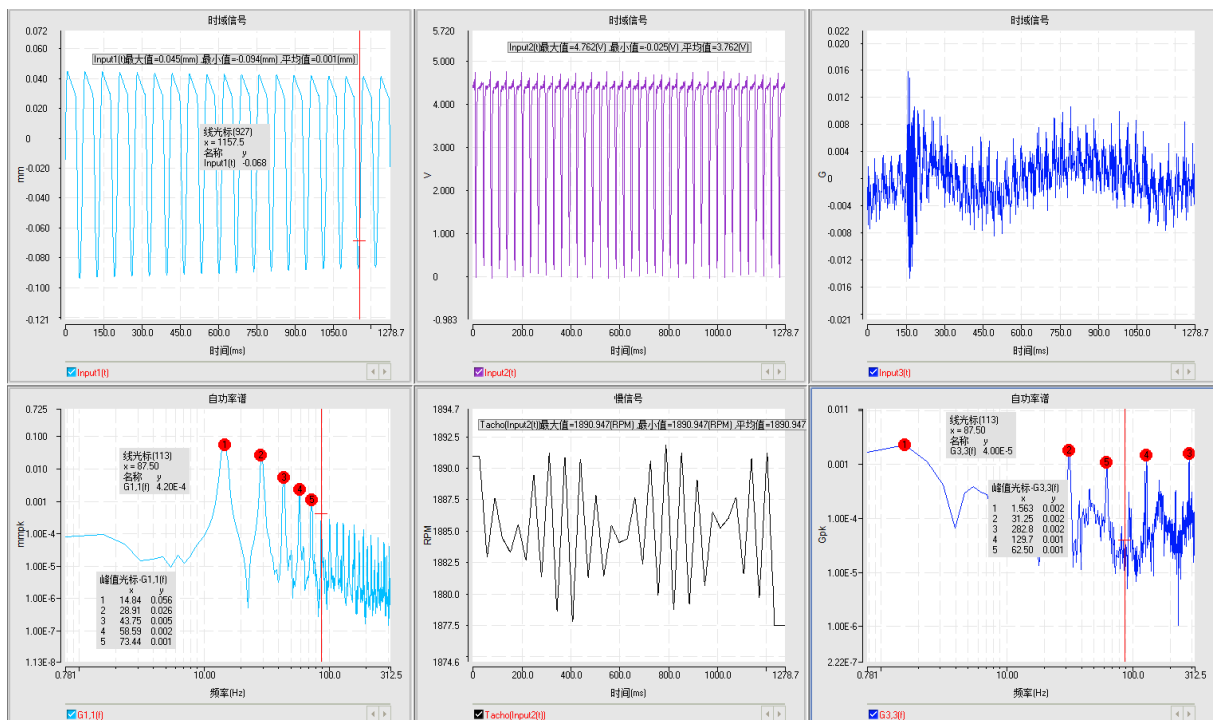


图 10：实验二方法 2 转子中速信号分析图（1868r/min）

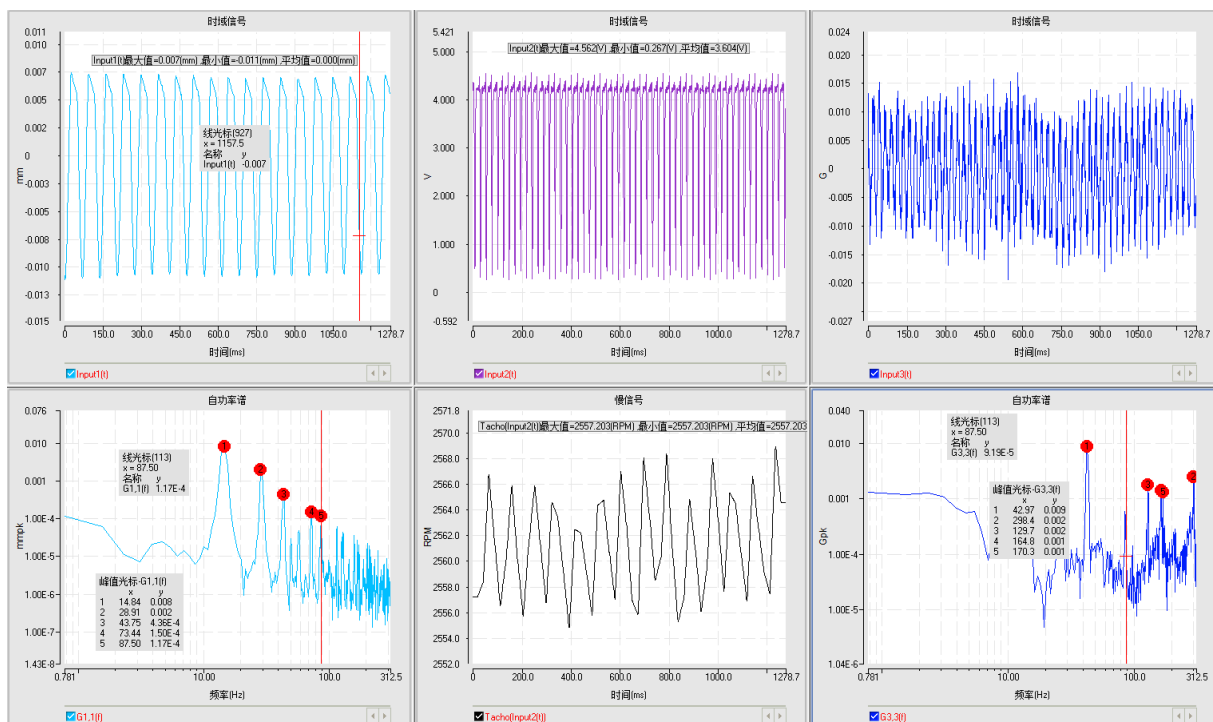


图 11: 实验二方法 2 转子高速信号分析图 (2530r/min)

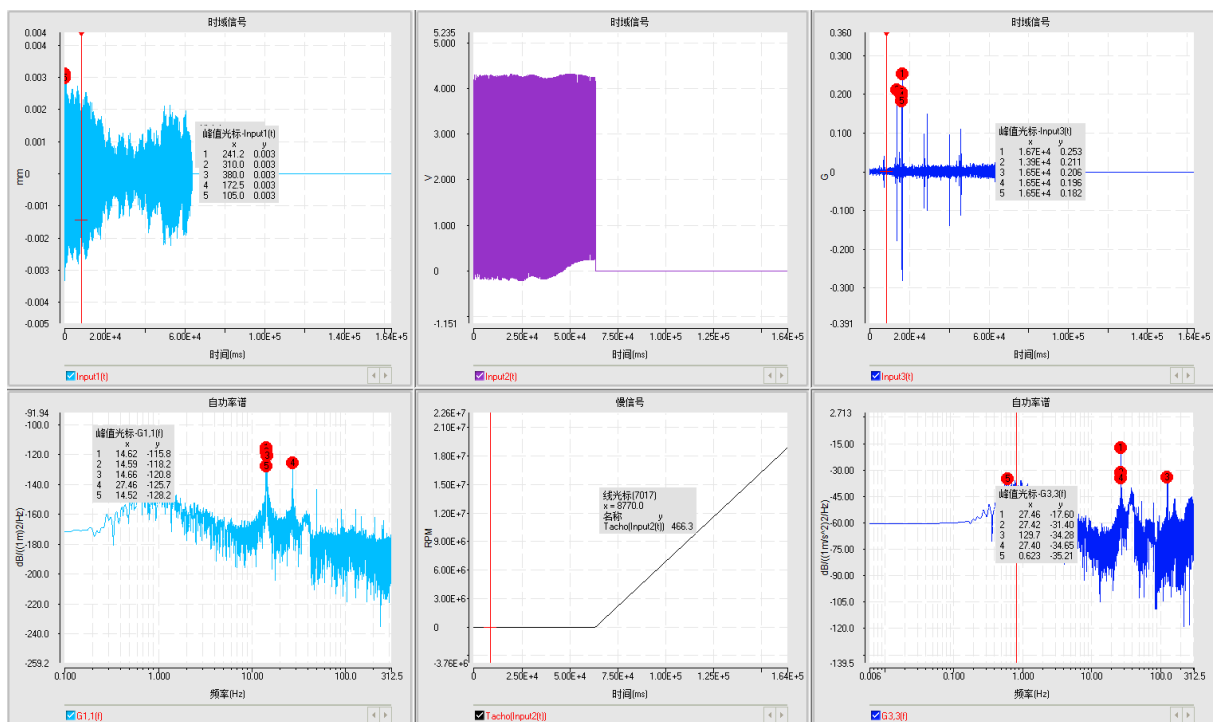


图 12: 实验二方法 3 离线分析时域信号图

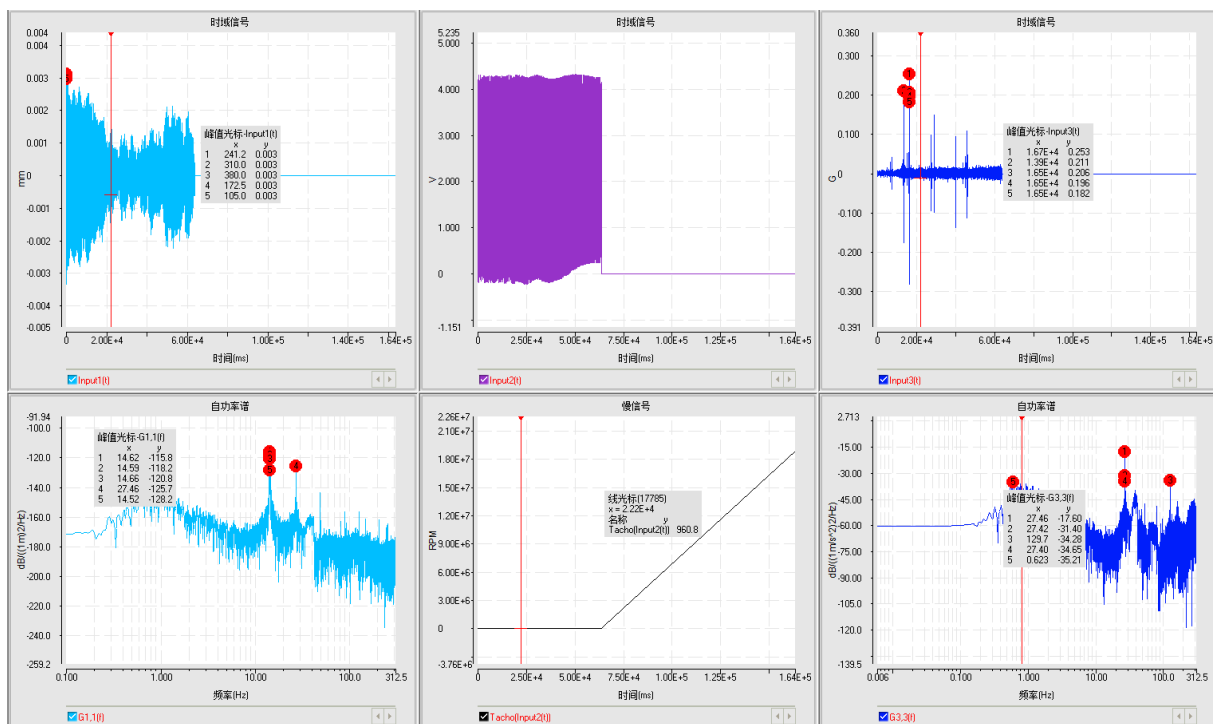


图 13: 实验二方法 3 离线分析频域峰值保持信号图

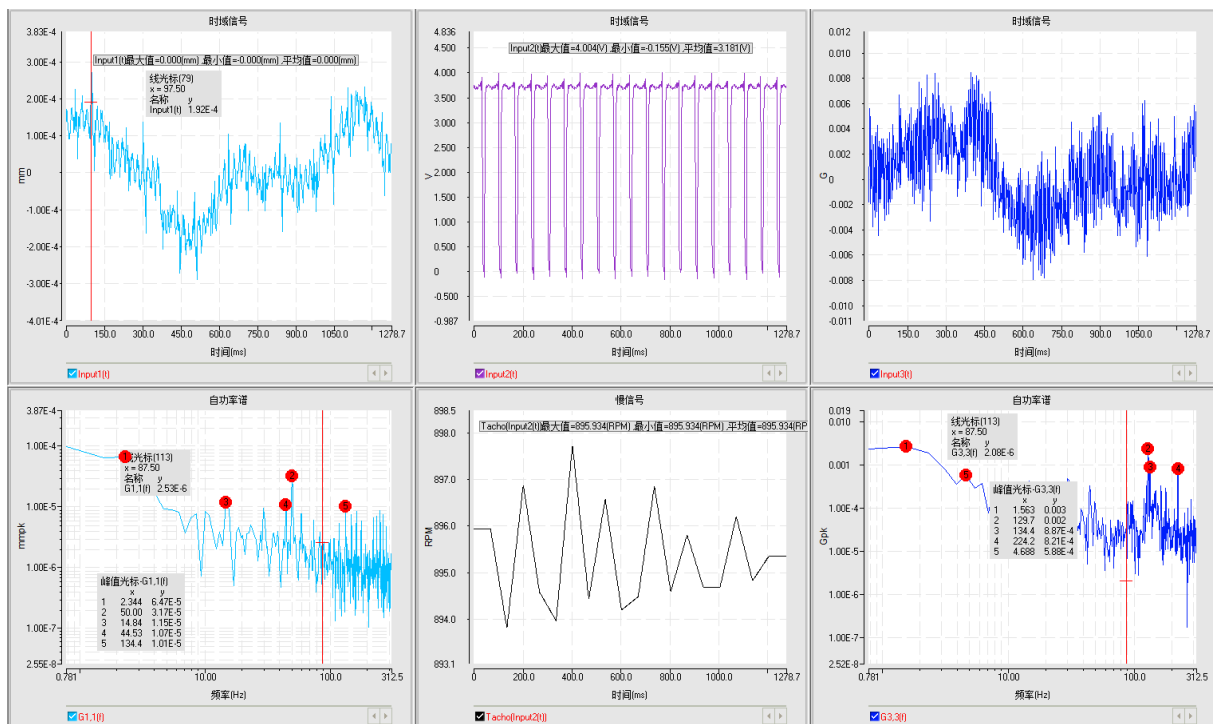


图 14: 实验二悬臂梁共振信号分析图 (896r/min)

固有频率约为 14.84Hz，与有限元分析得到的 14.475Hz 相近

测试记录黄铜悬臂梁共振时的电机转速为 896r/min、位移幅值为 1.92×10^{-4} mm

黄铜悬臂梁的固有频率低于不锈钢悬臂梁。这是因为在尺寸相同的情况下，黄铜的弹性模量比不锈钢小，导致其固有频率降低。

实验三：不锈钢材质悬臂梁附加质量块固有频率分析

方法 1（手动拨动法）：将加速度传感器安装至不锈钢悬臂梁末端，采用手动拨动法，观察信号并增加伯德图分析。

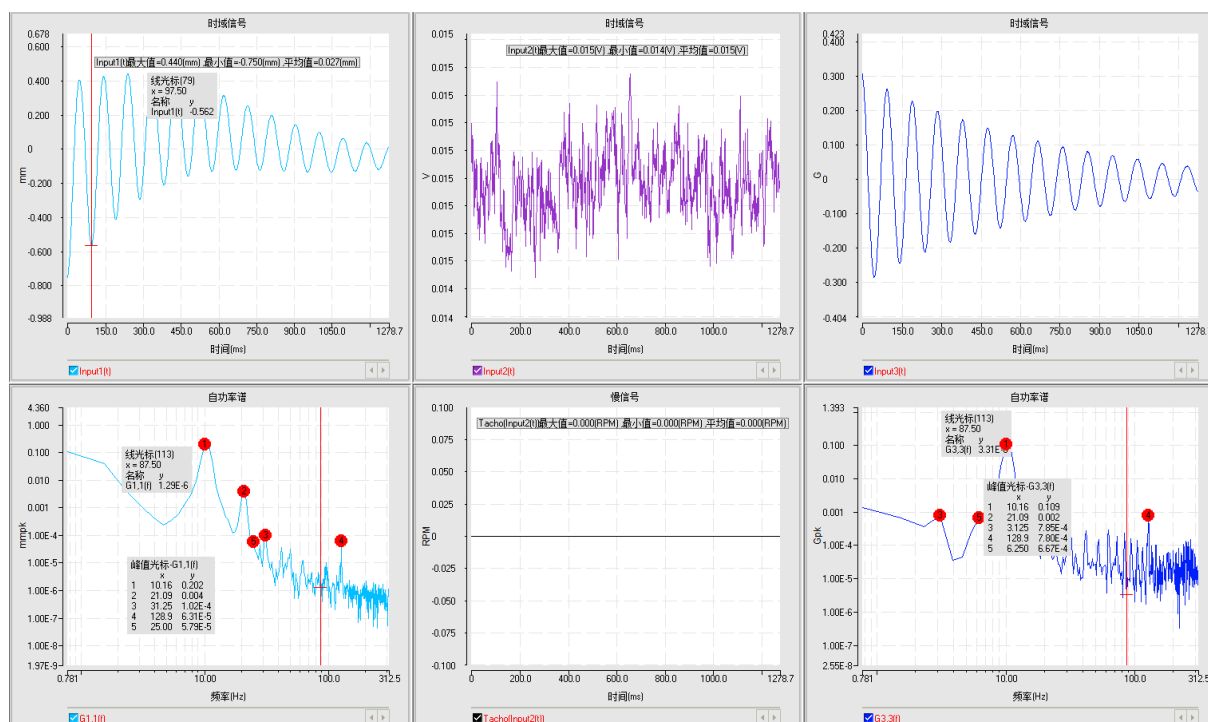


图 15：实验三手动拨动法信号分析图

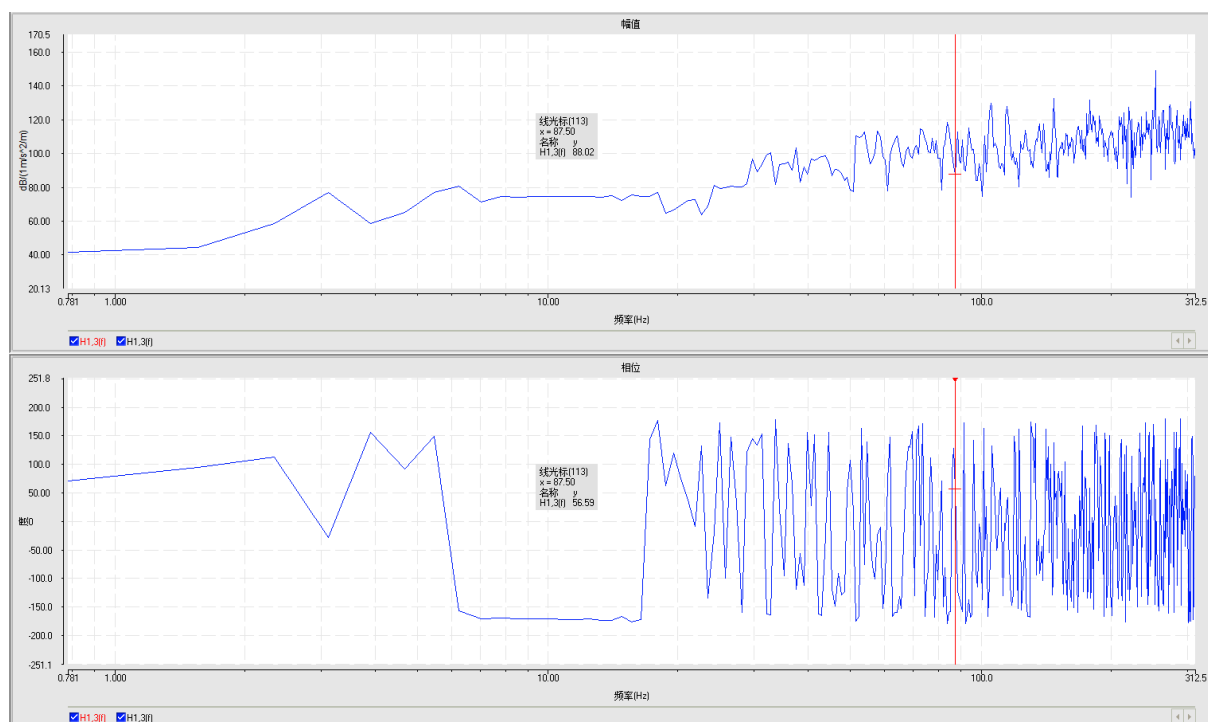


图 16：实验三手动拨动法伯德图

1. 能否得到其固有频率？

通过其位移的自功率谱峰值得到其固有频率为 10.16Hz

2. 位置传感器和加速度传感器的相位差是多少？

相位差约为 180 度。因为加速度 $a = -\omega^2 x$ ，负号代表相位相反。

方法2（转子振动法）：给转子一个稳定转速（如 1540 r/min），查看当前激振频率下各信号的特点。

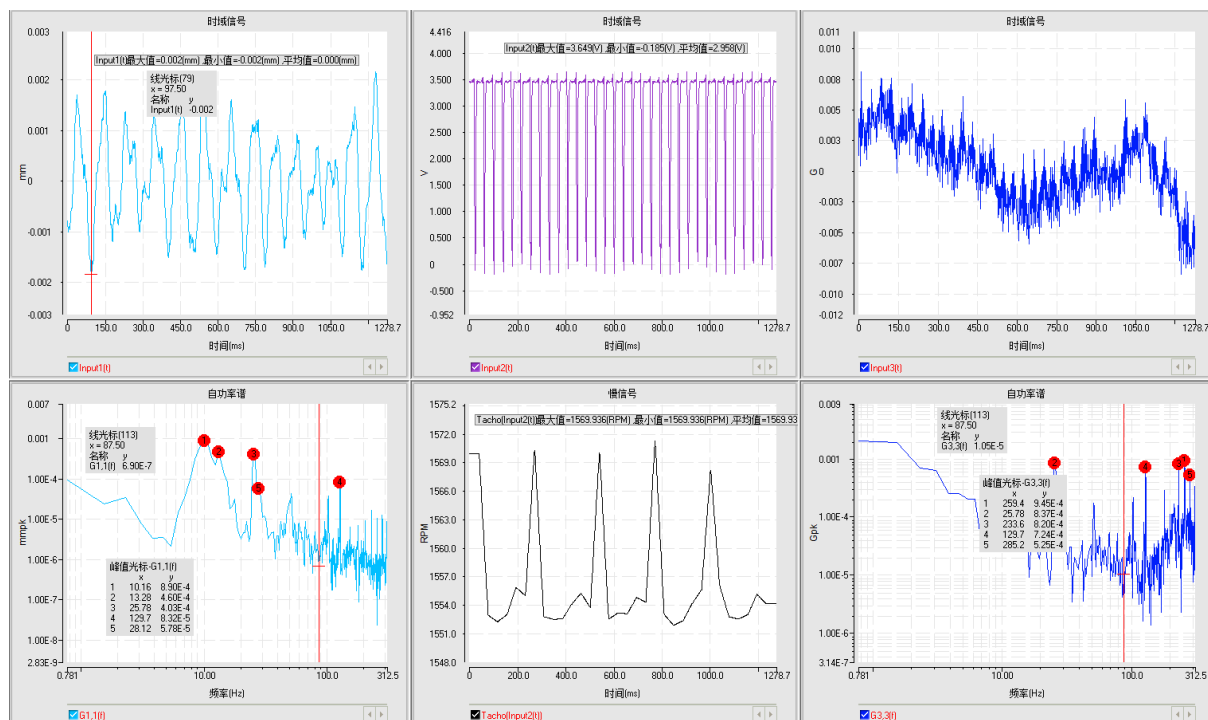


图 17：实验三转子振动法信号分析图（1540r/min）

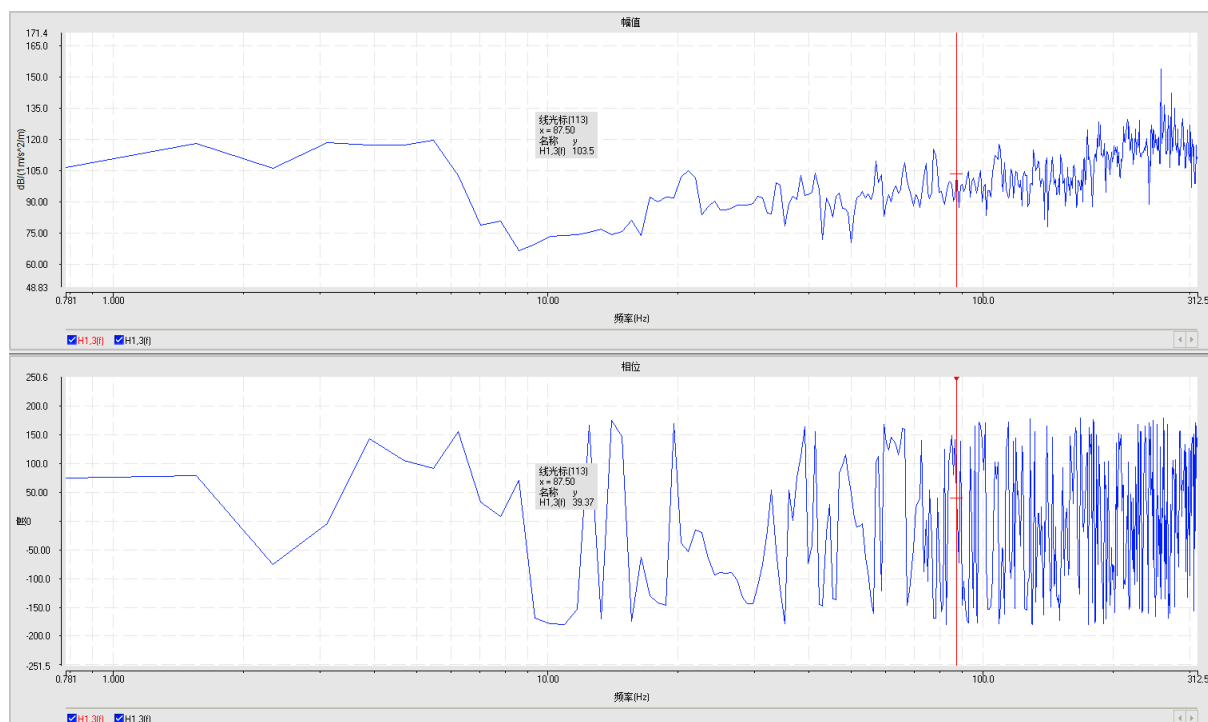


图 18：实验三转子振动法伯德图（1540r/min）

1. 可以得出哪些有用信息？

可以得到

1. 稳定转速激励下，结构的受迫振动响应幅值；
2. 通过对比不同转速下的响应，可以判断当前转速是否接近共振区
3. 可以验证位移和加速度信号的频率成分一致性及相位关系。

方法3（激振+离线分析法）：进行整个时间段观测和频域峰值保持分析。

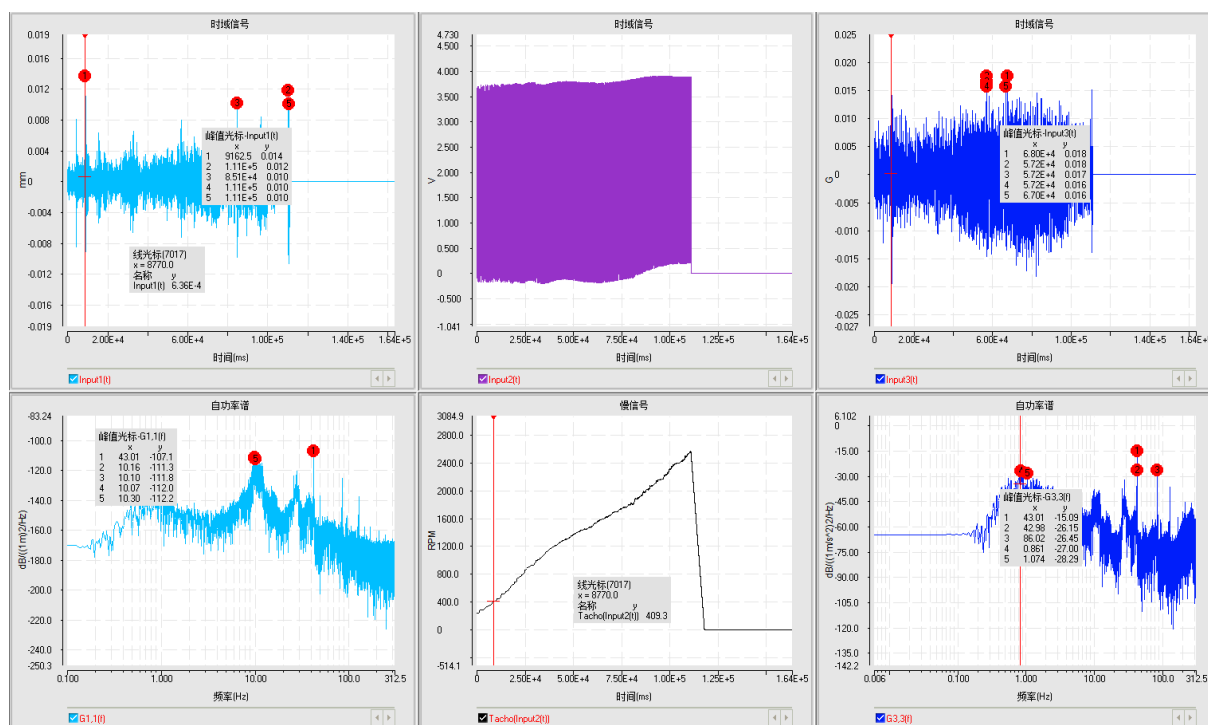


图 19：实验三激振离线分析时域信号图

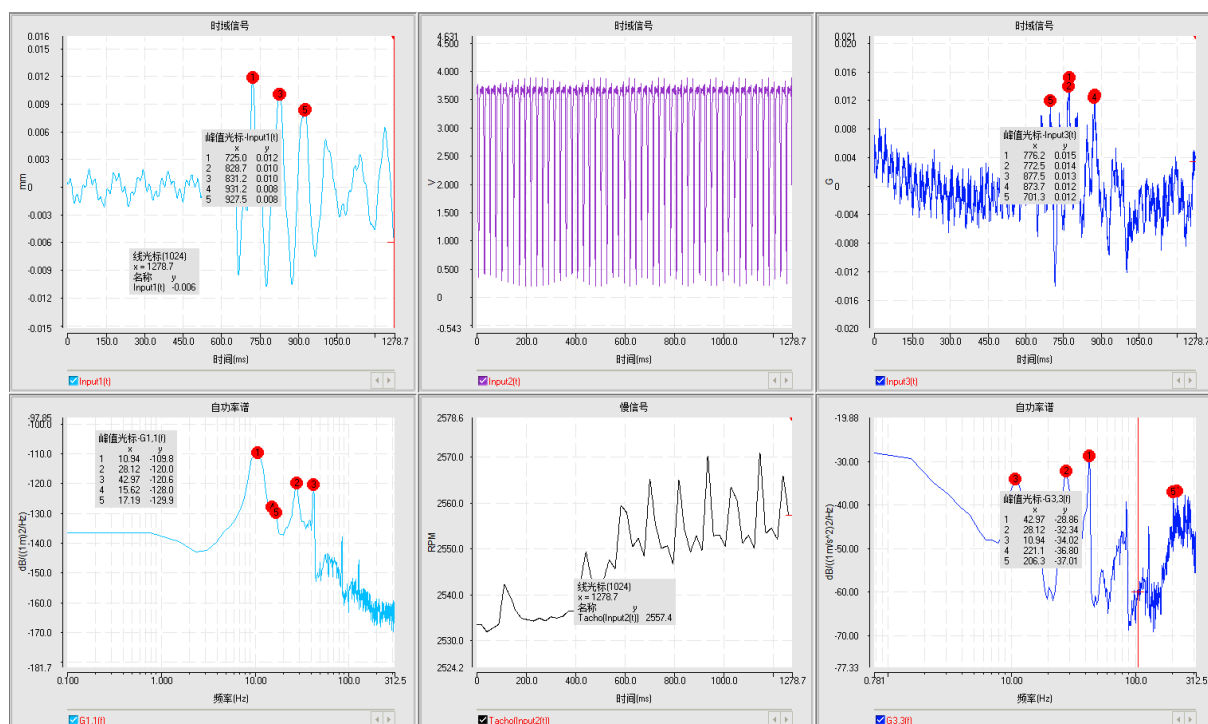


图 20：实验三激振离线分析频域峰值保持信号图

悬臂梁共振试验：从离线分析，查看电涡流位移传感器时域、自功率谱幅值最大时刻对应的转速，调整电机转速到固有频率的位置，查看悬臂梁的共振现象。

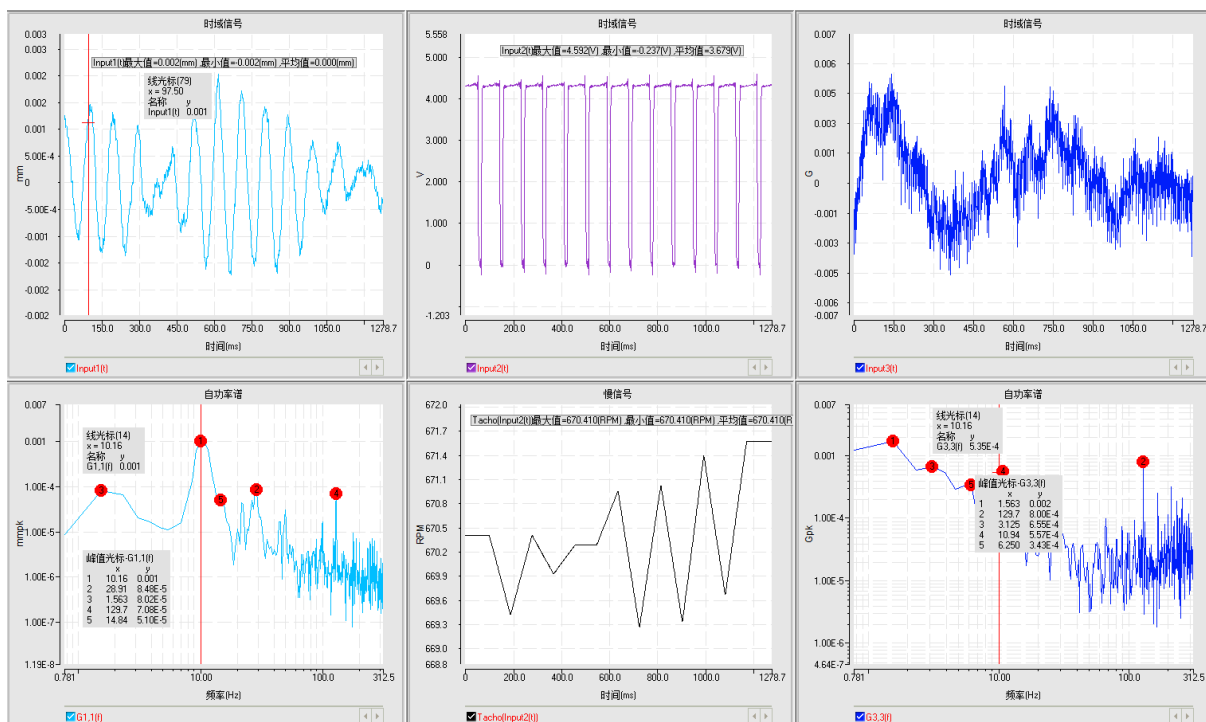


图 21：实验三悬臂梁共振信号分析图（670r/min）

测试记录悬臂梁共振时的电机转速为 670r/min、位移幅值 0.002mm、加速度幅值 0.005G

附加质量后，悬臂梁的固有频率明显降低。这是因为固有频率 $\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ，质量 m 增大，频率降低。

四、思考题

1、位移信号与加速度信号之间的关系？

相位关系： 两者相位差约为 180° （反相）。假设位移信号为 $x(t) = A \sin(\omega t)$ ，则加速度信号为 $a(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \sin(\omega t) = \omega^2 A \sin(\omega t + 180^\circ)$ 。实验中也可以通过观察时域波形，发现两者波峰波谷大致相反。

幅值关系： 加速度幅值与位移幅值成正比，且与频率的平方成正比。即 $|a| = \omega^2 |x| = (2\pi f)^2 |x|$ 。这意味着在相同位移幅值下，频率越高，加速度响应越大。

2、加速度信号对什么参数敏感？

对高频信号和冲击力敏感。由于加速度 $a \propto \omega^2 x$ ，频率 f （即 ω ）对加速度幅值的贡献是平方级的。因此，即使微小的高频振动位移，也会产生较大的加速度信号。这使得加速度传感器非常适合测量高频振动、冲击以及通过高阶模态分析结构的动态特性。

3、在传感器综合实验中，振动台的幅值变化非常明显，比较方便判别其固有频率。但是悬臂梁的幅值较小，不容易观察，如何得到其固有频率呢？

利用数据采集仪进行频谱分析，观察自功率谱。即使时域波形中振幅微小且夹杂噪声，但在频域图中，共振发生时的能量会高度集中。我们只需在自功率谱图中寻找幅值最大的峰值，该峰值对应的频率即为悬臂梁的固有频率（如本实验中不锈钢悬臂梁测得约 20.31 Hz）。此外，还可以使用频域峰值保持功能，在转速扫频过程中自动捕捉最大响应对应的频率。

4、位移传感器与悬臂梁的最佳距离是多少？为什么？

通常为传感器量程线性段的中点。电涡流传感器只有在特定的间隙范围内，输出电压与间隙才成线性关系。

7、DC 耦合和 AC 耦合的区别是什么？

DC 耦合： 信号直通，包含直流分量（0 Hz）和交流分量。既能测动态变化，也能测静态量（如静态距离/间隙电压）

AC 耦合： 信号通过电容串联，阻断直流分量，只允许高于一定频率（截止频率）的交流信号通过。仅用于测量动态变化（如振动），无法测量静态距离。

8、转子实验台转子的最高频率是多少？采样频率设为多少以上比较合适？

实验中最高转速约为 3000 r/min，对应的基频 $f_{\max} = 3000 / 60 = 50\text{Hz}$ 。根据采样定理（香农定理），采样频率 f_s 必须大于信号最高频率的 2 倍（即 $> 100\text{Hz}$ ）才能不失真。实际实验中采样频率设为 800Hz

9、什么是采样点数？帧时间怎么计算？频率间隔怎么计算？说说你对采样参数里面各个参数的理解。

采样点数（ N ）： 指每帧数据中包含的离散数据点的总个数（如 1024, 2048 点）。它决定了进行 FFT 分析时的数据长度。

帧时间（ T ）： 采集一帧数据所需要的时间。

$$T = \frac{\text{采样点数 } N}{\text{采样频率 } f_s}$$

频率间隔（ Δf ）： 频谱图中相邻两个频率点之间的间隔。

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}$$